Estratégia B3 baseada em grafo de correlação

⚠️ Aviso: estratégia estatística experimental, não é recomendação de investimento. Estudos acadêmicos (FGV EESP) mostram que a maioria dos investidores de curto prazo perde dinheiro na bolsa brasileira. Rode o backtest em vários períodos antes de confiar no resultado — um bom resultado num único período pode ser só sorte.

› Metodologia (o que é isso, tecnicamente)

Base comum, 'market graph' (Boginski, Butenko & Pardalos, 2003/2005): cada ação é um nó; duas ações são conectadas por uma aresta quando a correlação dos retornos delas, numa janela recente, ultrapassa um limiar.

5 estratégias de decisão disponíveis, todas comparáveis (mesmo motor de custo/imposto/alocação):

1. Contágio via vizinhança direta no grafo limiarizado (spillover clássico)
2. Contágio via Árvore Geradora Mínima (Mantegna, 1999)
3. Seleção por centralidade + momentum (aposta em continuação, não convergência)
4. Contágio dentro de comunidades detectadas por Louvain
5. GNN simplificada (1 camada de agregação de vizinhos + regressão Ridge, walk-forward)

Nenhuma das 5 usa modelo de machine learning profundo — a estratégia 5 é a única com algum treino estatístico, e é deliberadamente rasa/regularizada (ver docstring da função `backtest_gnn_simplificado` no código para o porquê).

⌄ Benchmarks para métricas de risco (opcional: SELIC e Ibovespa)

Sem esses arquivos, ainda calculo volatilidade/Sharpe/drawdown da estratégia sozinha (risco livre = 0), só não comparo com SELIC nem Ibovespa (alpha/beta ficam de fora).

Custos e impostos abaixo começam zerados. Preencha com os valores da sua corretora e da sua situação fiscal; o app não assume nenhum valor por conta própria.

› Custos de transação (B3 + corretagem + ISS)

› Impostos sobre o resultado (IRRF + IR mensal, regra de swing trade)

Backtest

Capital final (antes de IR)	DARF total pago no período	Capital final (líquido de IR)
R$ 102,880.90 ↑ 2.88%	R$ 0.00	R$ 102,880.90 ↑ 2.88%

Períodos com lucro operacional positivo: 58.3% de 24 decisões.

Risco e comparação com benchmarks

1 período(s) excluído(s) desta análise por não ter data de venda definida (fim do histórico).

Sharpe	Sortino	Calmar	Máximo drawdown
1.019	1.252	3.452	-1.92%

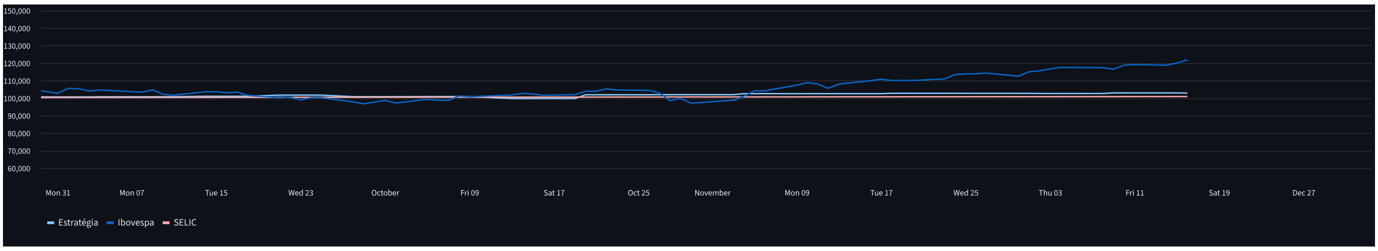
Retorno anualizado	Volatilidade anualizada	Win rate	Profit factor
6.64%	4.51%	44.5%	1.381

Retorno SELIC no mesmo período: 0.89%

Retorno Ibovespa (mesmo período)	Beta (vs. Ibovespa)	Retorno esperado (CAPM)	Alfa de Jensen (a.a.)
21.89%	-0.017	1.08%	5.56%

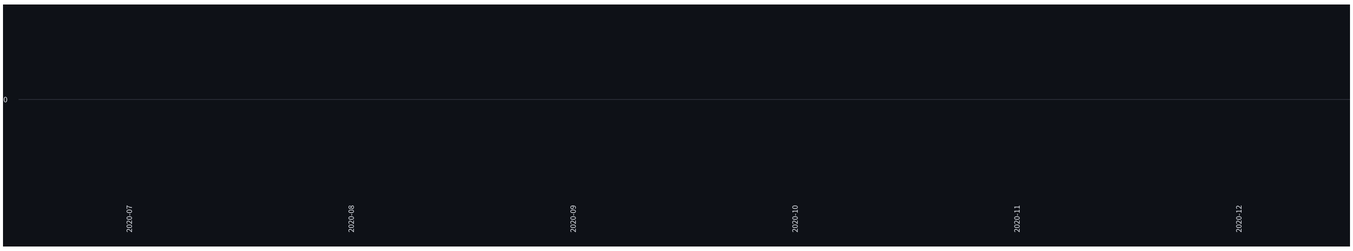
Alfa de Jensen = retorno anualizado da estratégia − retorno esperado pelo CAPM (dado o beta assumido). Positivo = gerou valor além do risco; negativo = destruiu valor mesmo tomando aquele risco.

Evolução do capital

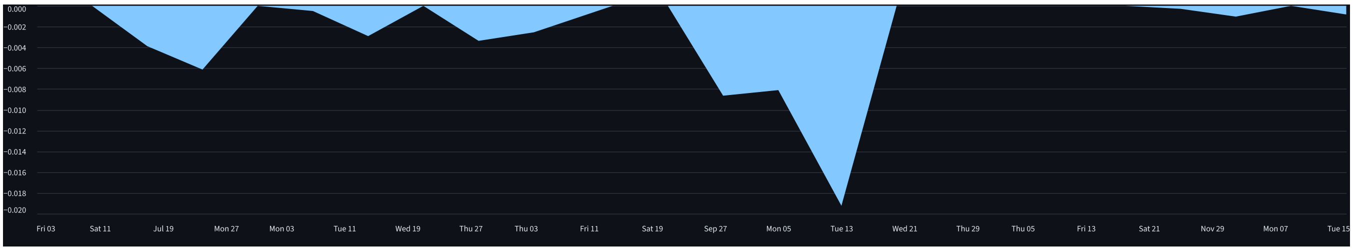

150,000
140,000
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
Mon 31
Mon 07
Tue 15
Wed 23
October
Fri 09
Sat 17
Oct 25
November
Mon 09
Tue 17
Wed 25
Thu 03
Fri 11
Sat 19
Dec 27
Estratégia
Ibovespa
SELIC

Análise complementar (gráficos)

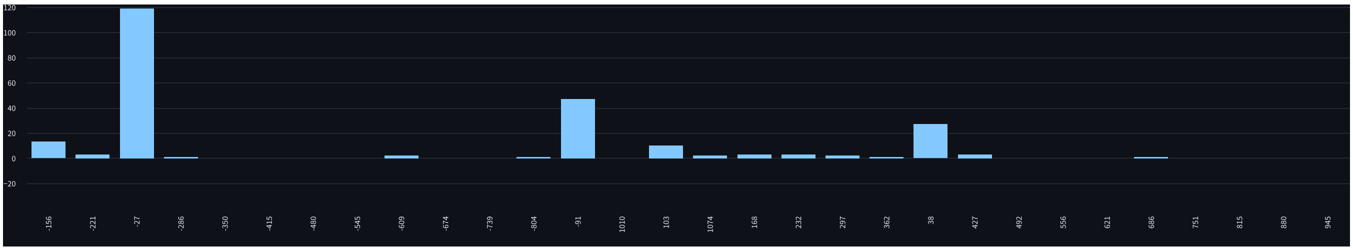
DARF mensal (R$)



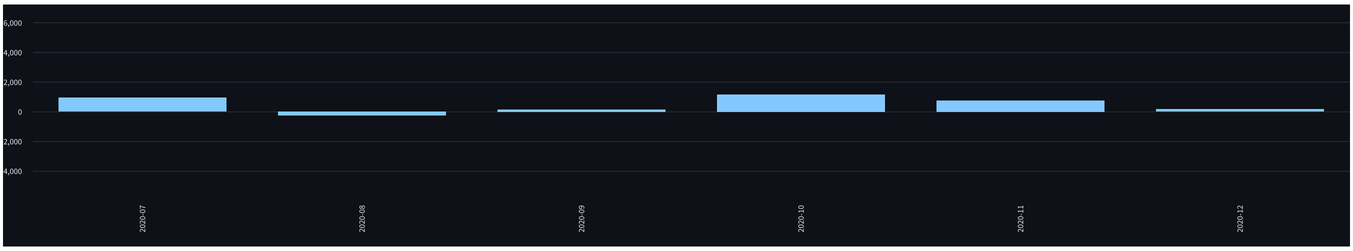
Drawdown ao longo do tempo



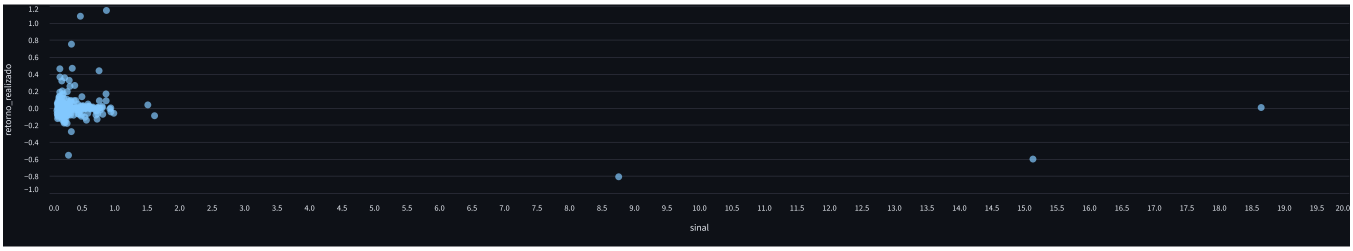
Distribuição do lucro por operação



Retorno mensal



Sinal previsto vs. retorno realizado



Resumo por período

	data_decisao	data_venda_prevista	n_operacoes	lucro_periodo	capital_apos_periodo
0	2020-07-03	2020-07-10	10	496.38	100496.38
1	2020-07-10	2020-07-17	10	215.58	100711.96
2	2020-07-17	2020-07-24	9	-390.75	100321.21
3	2020-07-24	2020-07-31	10	-226.62	100094.59
4	2020-07-31	2020-08-07	10	830.09	100924.68
5	2020-08-07	2020-08-14	9	-50.26	100874.42
6	2020-08-14	2020-08-21	10	-243.65	100630.77
7	2020-08-21	2020-08-28	10	391.15	101021.92
8	2020-08-28	2020-09-04	10	-340.31	100681.61
9	2020-09-04	2020-09-14	10	82.92	100764.53

Apuração de IR mensal (DARF)

	mes	vendas_mes	lucro_mes	isento	prejuizo_acumulado_apos	irrf_retido_mes	ir_devido	darf_a_pagar
0	2020-07	37495.18	94.59	☐	0	0	0	0
1	2020-08	38810.34	927.33	☐	0	0	0	0
2	2020-09	39919.59	678.96	☐	0	0	0	0
3	2020-10	39326.48	215.85	☐	0	0	0	0
4	2020-11	39505.07	832.27	☐	0	0	0	0
5	2020-12	29511.14	217.61	☐	0	0	0	0

Todas as operações simuladas

	data_compra	data_venda	ticker	preco_compra	quantidade	preco_venda	valor_venda	sinal	retorno_realizado	custo	irrf	lucro
0	2020-07-03	2020-07-10	DTCY3	6.75	148	6.25	925	0.8226	-0.0741	0	0	-74
1	2020-07-03	2020-07-10	KEPL3	38.35	26	38.63	1004.38	0.7435	0.0073	0	0	7.28
2	2020-07-03	2020-07-10	OSXB3	4.49	222	4.52	1003.44	0.4752	0.0067	0	0	6.66
3	2020-07-03	2020-07-10	TRNT11	189.02	5	185.01	925.05	0.448	-0.0212	0	0	-20.05
4	2020-07-03	2020-07-10	VIVR1	0.16	6249	0.28	1749.72	0.3409	0.75	0	0	749.88
5	2020-07-03	2020-07-10	BARI11	97.85	10	97.18	971.8	0.3314	-0.0068	0	0	-6.7
6	2020-07-03	2020-07-10	EQPA7	6.27	159	6.1	969.9	0.3254	-0.0271	0	0	-27.03
7	2020-07-03	2020-07-10	KFOF11	112.54	8	112.5	900	0.313	-0.0004	0	0	-0.32
8	2020-07-03	2020-07-10	CTSA4	3.44	290	3.13	907.7	0.2686	-0.0901	0	0	-89.9
9	2020-07-03	2020-07-10	IRBR3	9.68	103	9.2	947.6	0.2061	-0.0496	0	0	-49.44

📄 Gerar PDF do Relatório (via Navegador)